SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

(SRS)

WEBSITE PROFIL DAN KATALOG MOOOLAGI CREATIVE STUDIO

Versi 1.1

Nama Klien	Nalla Herbaria (Mooolagi Creative Studio)
Kelompok / Kelas	2 / 4KA21
Disusun oleh	Muhammad Alatas (10123741), System Analyst
Dosen Pengampu	Dr. LULU CHAERANI MUNGGARAN, S.Kom., M.M.S.I.
Tanggal	27-10-2026

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 4
1.1 Tujuan Dokumen 4
1.2 Ruang Lingkup Produk 4
1.3 Definisi dan Singkatan 5
1.4 Referensi 6
2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN 6
2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber 6
2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan 7
2.3 Ringkasan Temuan 7
3. GAMBARAN UMUM SISTEM 8
3.1 Perspektif Produk 8
3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik 9
3.3 Lingkungan Operasi 10
3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan 10
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 11
4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional 11
4.2 Diagram Use Case 14
4.3 Spesifikasi Use Case 15
4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan 24
5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL 26
6. KEBUTUHAN DATA 28
6.1 Entitas Data Utama 28
6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran 28
7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL 29
8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS 30
9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN 30
10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI 31

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	25-10-2026	Muhammad Alatas	Versi awal SRS (Fase Analisis Kebutuhan)
1.1	27-10-2026	Muhammad Alatas	Revisi dosen: penambahan akun pelanggan (sign up dan sign in), perincian pertanyaan wawancara, serta pembaruan diagram dan matriks keterlacakan

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak **Website Profil dan Katalog Mooolagi Creative Studio** versi 1.1, yaitu sistem berbasis web yang berfungsi sebagai etalase company profile, katalog produk, sekaligus portal pemesanan dengan pengecekan pembayaran melalui unggah bukti transfer manual. SRS ini mencakup seluruh sistem, yaitu semua fungsi utama F-01 sampai F-06 pada Requirement Document (RD) Bagian I dan modul-modul pada Dokumen Perencanaan Bagian II.

Pembaca dokumen ini adalah (1) Founder Mooolagi Creative Studio sebagai klien, untuk menyetujui kebutuhan sebelum fase desain; (2) System Designer dan Programmer, sebagai dasar penyusunan SDD dan implementasi; (3) Tester, sebagai dasar skenario pengujian dan UAT; serta (4) Project Manager dan dosen pengampu, untuk memantau kesesuaian dengan RD dan jadwal proyek.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Website Profil dan Katalog Mooolagi Creative Studio dibangun untuk menggantikan proses pemesanan manual melalui Google Form yang saat ini kurang efisien, rentan kesalahan pencatatan, dan belum memberi informasi status pesanan kepada pelanggan. Manfaat yang dituju: (a) pelanggan dapat mengenal bisnis, melihat katalog, dan memesan secara mandiri dengan lebih mudah dan cepat; (b) Admin mengelola konten dan data pesanan pada satu basis data terpusat sehingga pencatatan lebih terstruktur dan akurat; (c) bukti pembayaran divalidasi dan statusnya diperbarui pada satu dashboard. Sasaran ini mendukung tujuan bisnis klien, yaitu mempromosikan dan menjual produk digital seperti Template Canva, Custom Photostrip, Sticker Sheet Pack, dan Study Tracker.

Sesuai ruang lingkup yang disepakati pada RD Bagian 2.2, **yang termasuk** dalam proyek adalah halaman Pengenalan Bisnis (About Us), halaman Katalog Penjualan, halaman Portofolio Karya, halaman Testimoni, halaman Contact Person, serta fitur Pemesanan dan Pengecekan Payment (unggah bukti transfer). **Yang tidak termasuk** adalah integrasi payment gateway otomatis (Midtrans, Xendit, dan sejenisnya), sistem mutasi bank otomatis melalui API pihak ketiga, dan perhitungan ongkos kirim otomatis melalui API kurir.

Pada versi 1.1, berdasarkan revisi dosen pengampu, ditambahkan fitur akun pelanggan (sign up dan sign in) agar keranjang, pesanan, bukti transfer, dan status pesanan terhubung ke akun masing-masing pelanggan. Fitur ini memperinci proses pemesanan pada F-03 dan F-04 serta tidak mengubah daftar halaman pada RD 2.2.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
KF / KNF	Kebutuhan Fungsional / Kebutuhan Non-Fungsional
UC	Use Case
US	User Story
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have (this time)
RD	Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I)
SDD	Software Design Document, disusun pada fase Desain Sistem
UAT	User Acceptance Testing, pengujian penerimaan oleh klien
BAST	Berita Acara Serah Terima
Admin	Pengelola Mooolagi yang mengelola konten dan pesanan melalui dashboard
Pengunjung / Pelanggan	Pengunjung: pengguna yang melihat informasi di website tanpa sign in. Pelanggan: pengunjung yang sudah mendaftar akun dan sign in untuk memesan.
Akun pelanggan	Akun yang dibuat pengunjung melalui sign up (nama atau username, email aktif, dan kata sandi) agar pesanan, bukti transfer, dan status pesanan terhubung ke akunnya.
Sign up / Sign in / Sign out	Sign up: mendaftar akun. Sign in: masuk ke akun dengan email dan kata sandi. Sign out: keluar dari akun.
Kode pesanan	Nomor unik pesanan yang dibuat sistem saat pesanan disimpan dan terhubung ke akun pelanggan.
Katalog, Portofolio, Testimoni	Katalog: daftar produk yang dijual beserta harga. Portofolio: kumpulan karya Mooolagi. Testimoni: ulasan pelanggan.
Rincian tagihan (invoice digital)	Halaman rincian pesanan dan jumlah yang harus dibayar, ditampilkan setelah pesanan dibuat.
Bukti transfer	Foto atau tangkapan layar bukti pembayaran (.jpg/.png) yang diunggah pelanggan.
Status pesanan	Menunggu (pesanan dibuat, belum divalidasi), Diproses (pembayaran valid, pesanan dikerjakan), Selesai (pesanan telah dipenuhi).
Status pembayaran	Belum dibayar, Menunggu validasi, Valid, atau Ditolak.
Dashboard	Antarmuka web khusus Admin untuk mengelola konten dan pesanan.

1.4 Referensi

1. Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I) Website Profil dan Katalog Mooolagi Creative Studio, versi 1.0, 10-10-2026, beserta Lembar Persetujuan Klien tanggal 11-10-2026.
2. Dokumen Perencanaan Proyek (Dokumen 01 Bagian II), versi 1.0, 25-10-2026, termasuk WBS dan Gantt Chart.
3. Notulen wawancara dan pertemuan klien W-01 (10-10-2026) dan W-02 (18-10-2026) pada Lampiran A.
4. Dokumen klien yang dipelajari: formulir pemesanan Google Form dan spreadsheet rekap pesanan Mooolagi (D-01).
5. Laporan Progres Minggu 4 Kelompok 2, tanggal 19-10-2026.
6. Catatan revisi dosen pengampu terhadap SRS versi 1.0 (penambahan akun pelanggan dan perincian wawancara).

2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Kebutuhan dikumpulkan secara sistematis dari lebih dari satu sumber dan teknik: wawancara awal dengan Founder (W-01), pertemuan review daring untuk mengonfirmasi proses bisnis To-Be dan jadwal (W-02), serta studi dokumen terhadap formulir dan rekap pesanan yang digunakan saat ini (D-01) dan terhadap RD dan Dokumen Perencanaan (D-02). Teknik ini melanjutkan wawancara pada RD Bagian 1.3 dengan penggalian yang lebih rinci hingga menghasilkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada Bagian 4 dan 5. Pada versi 1.1, pertanyaan wawancara pada Lampiran A diperinci agar sesuai dengan kebutuhan fungsional, dan kebutuhan akun pelanggan ditambahkan berdasarkan revisi dosen pengampu.

2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber

Nama / Jabatan	Peran terhadap Sistem	Kepentingan / Harapan Utama
Nalla Herbaria, Founder Mooolagi Creative Studio	Klien dan pengambil keputusan; narasumber; menyetujui kebutuhan	Website informatif dan estetis; pemesanan dan pengecekan pembayaran praktis, terpusat, dan minim salah input

Nama / Jabatan	Peran terhadap Sistem	Kepentingan / Harapan Utama
Admin Mooolagi Creative Studio	Pengguna dashboard: mengelola konten, memvalidasi bukti transfer, memperbarui status pesanan	Daftar antrean pesanan dan status pembayaran yang rapi tanpa rekap manual di spreadsheet
Pelanggan / Pengunjung	Pengguna publik yang melihat informasi, memesan, dan mengecek status	Memesan dengan mudah dan cepat serta mengetahui status pesanan tanpa bertanya lewat chat
Tim Proyek Kelompok 2	Menganalisis, merancang, membangun, menguji, dan mendokumentasikan sistem	Kebutuhan jelas, dapat diuji, dan disetujui klien sebelum fase desain

2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Kode	Teknik	Narasumber / Objek	Tanggal	Bukti (Lampiran A)
W-01	Wawancara	Founder Mooolagi Creative Studio (Nalla Herbaria)	10-10-2026	Notulen W-01 (Lampiran A)
W-02	Pertemuan review (daring)	Founder Mooolagi: review Dokumen Perencanaan dan konfirmasi proses bisnis To-Be	18-10-2026	Notulen W-02 (Lampiran A)
D-01	Studi dokumen	Formulir Google Form pemesanan dan spreadsheet rekap pesanan	25-10-2026	Dokumen D-01 (Lampiran A)
D-02	Studi dokumen	RD Bagian I (Bagian 5 dan 6) dan Dokumen Perencanaan Bagian II	10-10-2026 dan 25-10-2026	Dokumen 01 Bagian I dan II

2.3 Ringkasan Temuan

Sumber	Temuan / Masalah	Kebutuhan yang Dihasilkan
W-01	Klien membutuhkan website company profile (About Us dan Contact Person), katalog penjualan, portofolio karya yang estetis, dan fitur testimoni pelanggan.	KF-01 s.d. KF-07, KF-19, KF-20
W-01	Pemesanan dan pengecekan pembayaran harus praktis, terintegrasi dalam basis data terpusat, dan meminimalkan kesalahan input.	KF-08 s.d. KF-14, KF-21 s.d. KF-24, KNF-10

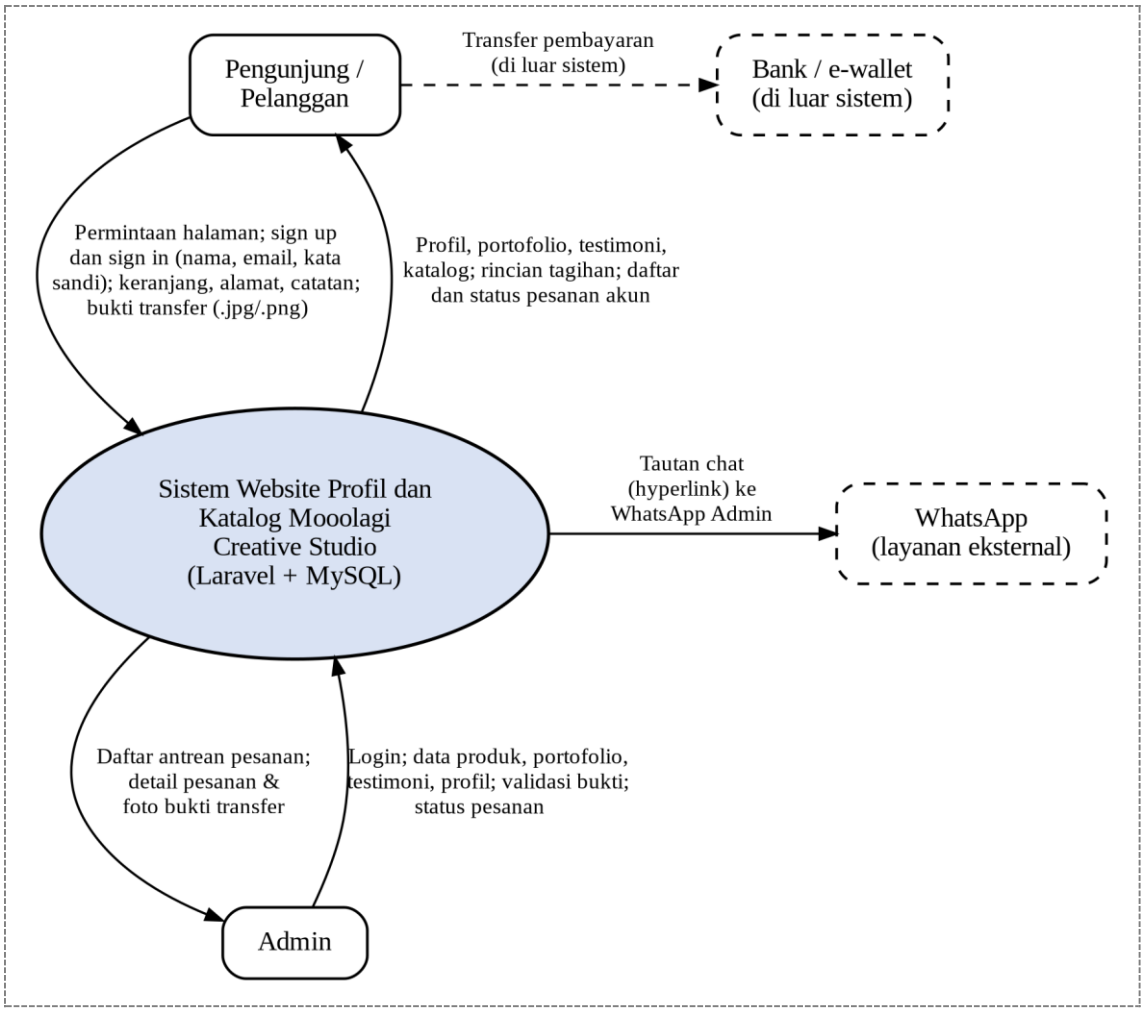
Sumber	Temuan / Masalah	Kebutuhan yang Dihasilkan
W-02	Alur pemesanan terpusat (To-Be) disetujui klien, jadwal disepakati, dan tidak ada perubahan ruang lingkup.	KF-10, KF-11, KF-13, KF-14, KF-23, KF-24
D-01	Pemesanan lewat Google Form, admin merekap manual di spreadsheet, pembayaran divalidasi dari tangkapan layar WhatsApp dan dikonfirmasi manual, sehingga rawan tercecer dan salah catat.	KF-09, KF-10, KF-12, KF-21 s.d. KF-24
D-02	RD menetapkan target kinerja, ketersediaan 99%, tampilan responsif, keamanan (kata sandi Admin terenkripsi, ekstensi bukti .jpg/.png divalidasi), tautan WhatsApp, serta pelatihan dan User Manual untuk Admin.	KF-04, KF-12, KF-16, KF-17, KNF-01 s.d. KNF-09
D-02	RD 5.2: keluaran umum berupa rincian tagihan (invoice digital) bagi pelanggan dan daftar antrean pesanan beserta status pembayaran bagi Admin.	KF-11, KF-21
W-02	Nomor WhatsApp pelanggan tidak perlu disimpan di sistem; pelanggan dihubungi melalui email aktif, sedangkan WhatsApp hanya dipakai sebagai kontak Admin.	KF-04, KF-09, KF-16, KF-26, KNF-10
Revisi dosen	Pelanggan harus sign up dan sign in agar keranjang, checkout, bukti transfer, dan status pesanan terhubung ke akun masing-masing.	KF-08, KF-09, KF-12, KF-13, KF-26 s.d. KF-28, KNF-02, KNF-10

3. GAMBARAN UMUM SISTEM

3.1 Perspektif Produk

Sistem ini merupakan **sistem baru yang menggantikan proses pemesanan manual** melalui Google Form dan spreadsheet. Pelanggan dan Admin mengakses sistem melalui peramban web; pelanggan mendaftar dan sign in terlebih dahulu untuk memesan, dan seluruh data disimpan pada basis data MySQL di server shared hosting. Pembayaran tetap dilakukan melalui transfer di luar sistem, kemudian bukti transfer diunggah dan divalidasi oleh Admin. Komunikasi tambahan dengan Admin dilakukan lewat tautan WhatsApp

(hyperlink) tanpa integrasi API. Diagram konteks pada Gambar 3.1 memperbarui Gambaran Umum Sistem pada Dokumen Perencanaan Bagian II.



Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem

3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik

Aktor / Pengguna	Deskripsi	Hak Akses	Keahlian Komputer	Frekuensi Pakai
Pengunjung	Pengguna publik yang membuka website untuk mengenal Mooolagi dan melihat katalog tanpa sign in	Melihat profil, portofolio, testimoni, kontak, dan katalog; mendaftar akun (sign up)	Dasar (mengoperasikan peramban di ponsel atau laptop)	Sewaktu-waktu
Pelanggan	Pengunjung yang sudah mendaftar dan sign in, lalu memesan produk dan membayar melalui transfer	Hak Pengunjung, ditambah sign in dan sign out, keranjang, checkout, unggah bukti transfer, dan melihat status pesanan milik akunnya sendiri	Dasar	Setiap kali memesan

Aktor / Pengguna	Deskripsi	Hak Akses	Keahlian Komputer	Frekuensi Pakai
Admin	Pengelola Mooolagi yang mengelola konten dan memproses pesanan	Login; kelola produk, portofolio, testimoni, dan profil; lihat dan validasi pesanan; ubah status pesanan	Dasar (terbiasa dengan Google Form, spreadsheet, dan media sosial)	Setiap hari

3.3 Lingkungan Operasi

Komponen	Spesifikasi Minimum
Perangkat keras klien	Smartphone atau PC/laptop dengan layar minimal 360 px; kamera atau galeri untuk memilih foto bukti transfer
Sistem operasi / peramban	Android 8+, iOS 13+, atau Windows 10+; Chrome atau Safari versi terbaru
Server / hosting	Shared hosting dengan PHP 8.2 atau lebih baru, MySQL, sertifikat SSL (HTTPS), penyimpanan minimal 1 GB, dan ketersediaan Composer atau unggah manual dependensi
Perangkat lunak pendukung	DBMS MySQL; framework Laravel (PHP); web server Apache atau Nginx; Git/GitHub untuk repositori
Jaringan	Koneksi internet 4G atau Wi-Fi yang stabil (disarankan minimal 1 Mbps) bagi Admin dan pelanggan

3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan

Batasan.

1. Waktu pengembangan dibatasi 16 minggu sesuai jadwal perkuliahan; fase Pemrograman berlangsung pada Minggu 8 sampai 12 sesuai Gantt Chart Bagian II.
2. Sistem dibangun dengan bahasa PHP (framework Laravel) dan basis data MySQL, dan berjalan pada shared hosting.
3. Metodologi Waterfall: kebutuhan dibekukan setelah SRS disetujui klien (Lampiran B); perubahan setelahnya dicatat pada Riwayat Revisi dan dibahas bersama klien beserta dampaknya pada jadwal.
4. Pembayaran hanya melalui transfer manual dan validasi bukti oleh Admin; tidak ada payment gateway, mutasi bank otomatis, maupun perhitungan ongkos kirim otomatis (RD 2.2).
5. Biaya domain dan hosting selama masa pengujian ditanggung tim, sedangkan hosting untuk peluncuran resmi ditanggung klien (RD 2.3).

Asumsi.

1. Koneksi internet tersedia bagi Admin dan pelanggan selama menggunakan sistem.
2. Pelanggan melakukan transfer di luar sistem lalu mengunggah bukti. Pelanggan mendaftar akun (sign up) dengan email aktif dan sign in sebelum memesan; sistem tidak menyimpan nomor WhatsApp pelanggan.
3. Pengiriman produk (file digital atau barang) kepada pelanggan dilakukan Admin di luar sistem, misalnya melalui email aktif pelanggan.
4. Data pelanggan pada akun mengikuti isian Google Form yang berlaku saat ini (nama atau username dan email aktif yang dapat dihubungi); alamat dan catatan pesanan diisi pada saat checkout.
5. Satu peran Admin dipakai untuk seluruh pengelolaan; tidak ada pemisahan hak akses di dalam dashboard.

Ketergantungan.

1. Klien menyetujui SRS (Lampiran B) sebelum fase Desain Sistem berjalan penuh.
2. Klien menyediakan konten (foto produk, daftar produk dan harga, portofolio, testimoni, teks profil, nomor WhatsApp, dan data rekening tujuan transfer) sebelum Minggu 8.
3. Klien menyediakan domain dan hosting produksi sebelum fase Penerapan (Minggu 14); bila belum, tim memakai hosting gratis sementara untuk UAT sesuai mitigasi risiko R-04.
4. Klien tersedia untuk UAT pada Minggu 13 dan pelatihan Admin pada fase Penerapan.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional

Setiap kebutuhan ditulis sebagai satu pernyataan "Sistem harus ..." yang dapat diuji, diberi prioritas MoSCoW, serta ditautkan ke sumber temuan (Bagian 2) dan fungsi utama RD. Rekap prioritas: 20 Must, 6 Should, dan 2 Could.

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-01	Sistem harus menampilkan halaman profil bisnis (About Us) yang memuat pengenalan Mooolagi Creative Studio.	Pengunjung	Must	W-01	F-01
KF-02	Sistem harus menampilkan halaman portofolio berisi daftar karya beserta gambar dan judulnya.	Pengunjung	Should	W-01	F-01
KF-03	Sistem harus menampilkan halaman testimoni pelanggan.	Pengunjung	Should	W-01	F-01
KF-04	Sistem harus menampilkan informasi kontak (Contact Person) beserta tautan langsung ke WhatsApp Admin.	Pengunjung	Must	W-01, D-02	F-01
KF-05	Sistem harus menampilkan katalog produk berisi nama, gambar, kategori, dan harga setiap produk.	Pengunjung	Must	W-01	F-02
KF-06	Sistem harus menampilkan halaman detail produk yang memuat deskripsi, harga, dan tombol tambah ke keranjang.	Pengunjung	Must	W-01	F-02
KF-07	Sistem harus menyediakan pencarian dan penyaringan produk berdasarkan kategori pada katalog.	Pengunjung	Could	Usulan tim	F-02
KF-08	Sistem harus memungkinkan pelanggan yang sudah sign in menambah produk ke keranjang serta mengubah jumlah dan menghapus item keranjang.	Pelanggan	Must	W-01, D-01	F-03
KF-09	Sistem harus menyediakan formulir checkout untuk alamat dan catatan pesanan (nama atau username dan email aktif diambil dari akun pelanggan) dan menolak penyimpanan bila data wajib kosong atau tidak valid.	Pelanggan	Must	D-01, W-02	F-03
KF-10	Sistem harus menyimpan pesanan ke basis data terpusat dengan kode pesanan unik yang terhubung ke akun pelanggan, status pesanan "Menunggu", dan status pembayaran "Belum dibayar".	Pelanggan	Must	W-01, W-02	F-03
KF-11	Sistem harus menampilkan rincian tagihan (invoice digital) berisi kode pesanan, daftar produk, total, dan rekening tujuan transfer sesaat setelah pesanan dibuat.	Pelanggan	Must	D-02, W-02	F-03

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-12	Sistem harus memungkinkan pelanggan yang sudah sign in mengunggah foto bukti transfer (hanya .jpg/.png, maksimal 2 MB) untuk pesanan miliknya dan mengubah status pembayaran menjadi "Menunggu validasi".	Pelanggan	Must	W-01, D-01	F-03
KF-13	Sistem harus memungkinkan pelanggan yang sudah sign in melihat daftar pesanannya dan mengecek status pesanan (Menunggu/Diproses/Selesai) pada halaman Pesanan Saya.	Pelanggan	Must	W-01	F-04
KF-14	Sistem harus menampilkan status pembayaran (Belum dibayar/Menunggu validasi/Valid/Ditolak) beserta catatan alasan bila bukti ditolak.	Pelanggan	Must	W-02, D-01	F-04
KF-15	Sistem harus memungkinkan pelanggan mengunggah ulang bukti transfer yang ditolak Admin.	Pelanggan	Should	Usulan tim	F-04
KF-16	Sistem harus menyediakan tautan langsung ke WhatsApp Admin pada halaman rincian tagihan dan halaman status pesanan.	Pelanggan	Should	D-02	F-03, F-04
KF-17	Sistem harus mewajibkan Admin login dengan kredensial sebelum mengakses dashboard.	Admin	Must	D-02	F-05, F-06
KF-18	Sistem harus memungkinkan Admin menambah, mengubah, dan menghapus produk katalog beserta kategori dan gambarnya.	Admin	Must	W-01	F-05
KF-19	Sistem harus memungkinkan Admin menambah, mengubah, dan menghapus karya portofolio.	Admin	Should	W-01	F-05
KF-20	Sistem harus memungkinkan Admin menambah, mengubah, dan menghapus testimoni.	Admin	Should	W-01	F-05
KF-21	Sistem harus menampilkan daftar antrean pesanan beserta status pesanan dan status pembayaran yang dapat difilter berdasarkan status.	Admin	Must	W-01, D-02	F-06

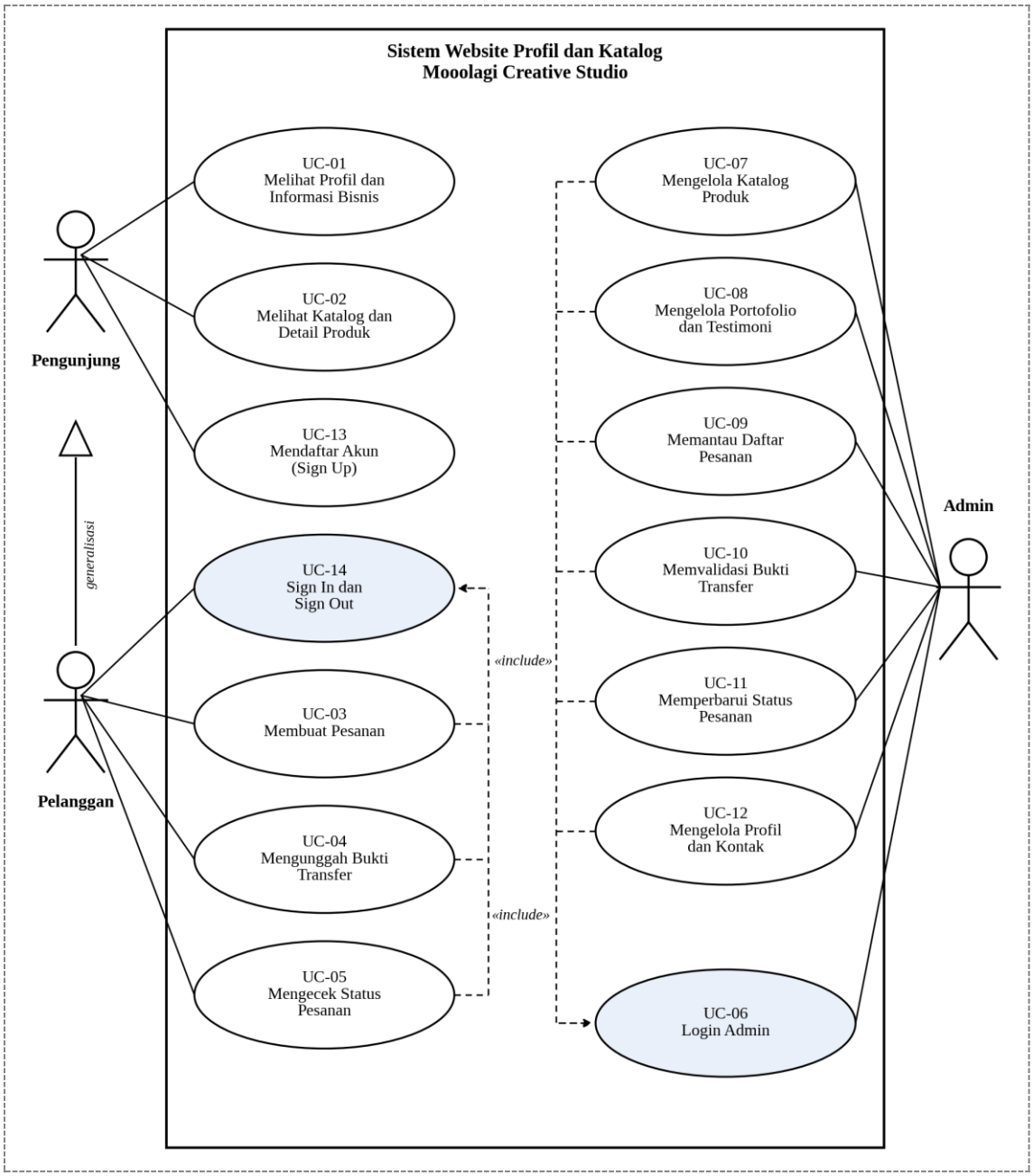
ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-22	Sistem harus menampilkan detail pesanan beserta foto bukti transfer kepada Admin.	Admin	Must	D-01	F-06
KF-23	Sistem harus memungkinkan Admin memvalidasi bukti transfer (terima atau tolak disertai catatan alasan); bukti yang diterima mengubah status pembayaran menjadi "Valid" dan status pesanan menjadi "Diproses".	Admin	Must	W-01, D-01	F-06
KF-24	Sistem harus memungkinkan Admin mengubah status pesanan (Menunggu, Diproses, Selesai), dan perubahan tersebut dapat dilihat pelanggan pada halaman cek status.	Admin	Must	W-01, W-02	F-06
KF-25	Sistem harus memungkinkan Admin mengubah teks profil bisnis dan informasi kontak.	Admin	Could	Usulan tim	F-05
KF-26	Sistem harus memungkinkan pengunjung mendaftar akun pelanggan (sign up) dengan nama atau username, email aktif yang unik, dan kata sandi minimal 8 karakter yang disimpan terenkripsi.	Pengunjung	Must	Revisi dosen	F-03, F-04
KF-27	Sistem harus memungkinkan pelanggan sign in dengan email dan kata sandi serta sign out.	Pelanggan	Must	Revisi dosen	F-03, F-04
KF-28	Sistem harus membatasi keranjang, checkout, unggah bukti transfer, dan halaman Pesanan Saya hanya untuk pelanggan yang sudah sign in, dan hanya menampilkan pesanan milik akun tersebut.	Pelanggan	Must	Revisi dosen	F-03, F-04

Catatan: kebutuhan bersumber "Usulan tim" (KF-07, KF-15, KF-25) merupakan usulan System Analyst yang menjadi bagian dari kebutuhan yang disetujui klien melalui Lampiran B, dan kebutuhan bersumber "Revisi dosen" (KF-26 s.d. KF-28) ditambahkan pada versi 1.1.

4.2 Diagram Use Case

Diagram use case pada Gambar 4.1 memuat tiga aktor (Pengunjung, Pelanggan, dan Admin; Pelanggan merupakan spesialisasi Pengunjung) dan 14 use case. Seluruh use case Admin menyertakan (include) UC-06 Login Admin, sedangkan UC-03, UC-04, dan UC-

05 menyertakan UC-14 Sign In Pelanggan. Setiap kebutuhan fungsional tercakup oleh minimal satu use case, sebagaimana ditunjukkan pada Bagian 9.



Gambar 4.1 Diagram Use Case

4.3 Spesifikasi Use Case

Berikut spesifikasi setiap use case. Langkah alur utama dinomori; alur alternatif dan pengecualian merujuk pada nomor langkah terkait (misalnya 3a).

ID / Nama	UC-01 / Melihat Profil dan Informasi Bisnis
Aktor	Pengunjung / Pelanggan

Kebutuhan terkait	KF-01, KF-02, KF-03, KF-04
Deskripsi	Pengunjung membaca profil bisnis (About Us), portofolio karya, testimoni, dan kontak Mooolagi.
Prakondisi	Pengunjung membuka website melalui peramban; konten sudah diisi Admin.
Alur utama	1. Pengunjung membuka halaman beranda. 2. Sistem menampilkan profil bisnis dan menu navigasi. 3. Pengunjung memilih menu Portofolio. 4. Sistem menampilkan daftar karya (gambar dan judul). 5. Pengunjung memilih menu Testimoni. 6. Sistem menampilkan testimoni pelanggan. 7. Pengunjung memilih menu Kontak. 8. Sistem menampilkan informasi kontak dan tautan WhatsApp Admin.
Alur alternatif	4a/6a. Data belum tersedia: sistem menampilkan pesan "Konten belum tersedia". 8a. Pengunjung memilih tautan WhatsApp: sistem membuka WhatsApp dengan nomor Admin.
Pengecualian	2a. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan halaman galat dan meminta pengunjung mencoba lagi.
Pascakondisi	Pengunjung memperoleh informasi bisnis; tidak ada data yang berubah.

ID / Nama	UC-02 / Melihat Katalog dan Detail Produk
Aktor	Pengunjung / Pelanggan
Kebutuhan terkait	KF-05, KF-06, KF-07
Deskripsi	Pengunjung melihat daftar produk, menyaring berdasarkan kategori, dan membuka detail produk beserta harganya.
Prakondisi	Produk sudah diinput Admin.
Alur utama	1. Pengunjung memilih menu Katalog. 2. Sistem menampilkan daftar produk (nama, gambar, kategori, harga). 3. Pengunjung memilih satu produk. 4. Sistem menampilkan detail produk (deskripsi, harga, gambar) dan tombol Tambah ke Keranjang.
Alur alternatif	2a. Pengunjung memilih kategori atau memasukkan kata kunci: sistem menampilkan produk yang sesuai (KF-07). 2b. Belum ada produk: sistem menampilkan pesan "Produk belum tersedia". 4c. Pengunjung yang belum sign in menekan Tambah ke Keranjang: sistem mengarahkan ke halaman Sign In (UC-14) dan, setelah berhasil, kembali ke detail produk.

Pengecualian	4a. Produk sudah dihapus atau tidak ditemukan: sistem menampilkan pesan "Produk tidak tersedia" dan kembali ke katalog. 4b. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Pengunjung mengetahui informasi dan harga produk; tidak ada data yang berubah.

ID / Nama	UC-03 / Membuat Pesanan
Aktor	Pelanggan
Kebutuhan terkait	KF-08, KF-09, KF-10, KF-11, KF-28
Deskripsi	Pelanggan yang sudah sign in memasukkan produk ke keranjang, mengisi alamat dan catatan pesanan, dan menyimpan pesanan sehingga sistem membuat kode pesanan dan rincian tagihan. Menyertakan UC-14 Sign In Pelanggan.
Prakondisi	Pelanggan sudah sign in (UC-14); produk tersedia di katalog.
Alur utama	1. Pelanggan menekan Tambah ke Keranjang pada detail produk. 2. Sistem menambahkan produk dan menampilkan keranjang. 3. Pelanggan memeriksa item dan jumlah, lalu memilih Checkout. 4. Sistem menampilkan formulir checkout dengan nama atau username dan email aktif terisi dari akun. 5. Pelanggan mengisi alamat dan catatan, lalu menekan Buat Pesanan. 6. Sistem memvalidasi data, menyimpan pesanan dengan kode pesanan unik, status pesanan "Menunggu", dan status pembayaran "Belum dibayar". 7. Sistem menampilkan rincian tagihan (kode pesanan, daftar produk, total, rekening tujuan transfer).
Alur alternatif	1a. Pelanggan belum sign in: sistem mengarahkan ke halaman Sign In (UC-14), lalu kembali ke langkah 1. 3a. Pelanggan mengubah jumlah atau menghapus item: sistem memperbarui keranjang dan total, kembali ke langkah 3. 3b. Pelanggan memilih Lanjut Belanja: sistem kembali ke katalog.
Pengecualian	3c. Keranjang kosong: sistem menampilkan pesan dan tidak membuka Checkout. 6a. Alamat wajib kosong atau data tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak disimpan. 6b. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi; isi keranjang dipertahankan.
Pascakondisi	Pesanan tersimpan dengan status "Menunggu" dan status pembayaran "Belum dibayar"; rincian tagihan tampil.

ID / Nama	UC-04 / Mengunggah Bukti Transfer
Aktor	Pelanggan

Kebutuhan terkait	KF-12, KF-15, KF-16, KF-28
Deskripsi	Setelah transfer di luar sistem, pelanggan yang sudah sign in mengunggah foto bukti transfer untuk pesanan miliknya agar divalidasi Admin, dan dapat mengunggah ulang bila bukti ditolak. Menyertakan UC-14 Sign In Pelanggan.
Prakondisi	Pelanggan sudah sign in (UC-14); pesanan miliknya sudah dibuat dan sudah ditransfer; status pembayaran "Belum dibayar" atau "Ditolak".
Alur utama	1. Pelanggan membuka halaman rincian tagihan atau Pesanan Saya dan memilih Unggah Bukti Transfer. 2. Sistem menampilkan formulir unggah. 3. Pelanggan memilih berkas foto (.jpg/.png) dan menekan Kirim. 4. Sistem memvalidasi format dan ukuran berkas, menyimpannya, dan mengubah status pembayaran menjadi "Menunggu validasi". 5. Sistem menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	1a. Pelanggan belum sign in: sistem mengarahkan ke halaman Sign In (UC-14), lalu kembali ke langkah 1. 1b. Pelanggan memilih tautan WhatsApp Admin untuk konfirmasi tambahan (KF-16). 1c. Pembayaran sebelumnya ditolak: sistem menampilkan catatan alasan; pelanggan mengunggah bukti baru (KF-15) dan bukti baru menggantikan bukti lama, lalu lanjut ke langkah 3.
Pengecualian	3a. Berkas belum dipilih: sistem menampilkan pesan dan tidak memproses. 4a. Format bukan .jpg/.png atau ukuran lebih dari 2 MB: sistem menampilkan pesan kesalahan dan berkas tidak disimpan. 4b. Penyimpanan atau koneksi gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Bukti transfer tersimpan, status pembayaran "Menunggu validasi", dan pesanan muncul pada antrean Admin.

ID / Nama	UC-05 / Mengecek Status Pesanan
Aktor	Pelanggan
Kebutuhan terkait	KF-13, KF-14, KF-16, KF-28
Deskripsi	Pelanggan yang sudah sign in melihat daftar pesanannya dan memeriksa status pesanan serta status pembayaran pada halaman Pesanan Saya. Menyertakan UC-14 Sign In Pelanggan.
Prakondisi	Pelanggan sudah sign in (UC-14).
Alur utama	1. Pelanggan memilih menu Pesanan Saya. 2. Sistem menampilkan daftar pesanan milik akun (kode pesanan, tanggal, total, status pesanan, dan status pembayaran). 3. Pelanggan memilih satu pesanan. 4. Sistem menampilkan rincian pesanan, status pesanan (Menunggu/Diproses/Selesai), dan status pembayaran.

Alur alternatif	1a. Pelanggan belum sign in: sistem mengarahkan ke halaman Sign In (UC-14), lalu kembali ke langkah 1. 4a. Pembayaran "Ditolak": sistem menampilkan catatan alasan dan tautan unggah ulang bukti (UC-04). 4b. Pelanggan memilih tautan WhatsApp untuk bertanya kepada Admin.
Pengecualian	2a. Belum ada pesanan: sistem menampilkan pesan "Belum ada pesanan". 3a. Pelanggan membuka pesanan milik akun lain melalui alamat halaman: sistem menolak dan menampilkan pesan "Pesanan tidak ditemukan". 4c. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Pelanggan mengetahui status pesanan dan pembayaran; tidak ada data yang berubah.

ID / Nama	UC-06 / Login Admin
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-17
Deskripsi	Admin masuk ke dashboard dengan kredensial agar hanya Admin yang dapat mengelola data.
Prakondisi	Akun Admin sudah dibuat oleh tim saat penerapan.
Alur utama	1. Admin membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir login. 3. Admin mengisi email/username dan kata sandi, lalu menekan Masuk. 4. Sistem memverifikasi kredensial. 5. Sistem mengarahkan Admin ke dashboard.
Alur alternatif	5a. Admin memilih Keluar: sistem mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login.
Pengecualian	4a. Kredensial salah: sistem menampilkan pesan gagal login. 4b. Lima kali gagal berturut-turut: sistem mengunci login sementara dan menampilkan pesan. 4c. Admin mengakses alamat dashboard tanpa login: sistem mengalihkan ke halaman login.
Pascakondisi	Sesi Admin aktif dan dashboard dapat diakses.

ID / Nama	UC-07 / Mengelola Katalog Produk
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-18
Deskripsi	Admin menambah, mengubah, dan menghapus produk pada katalog. Menyertakan UC-06 Login Admin.
Prakondisi	Admin sudah login (UC-06).

Alur utama	1. Admin memilih menu Produk. 2. Sistem menampilkan daftar produk. 3. Admin memilih Tambah Produk. 4. Sistem menampilkan formulir (nama, kategori, deskripsi, harga, gambar). 5. Admin mengisi data dan menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data, menampilkan pesan berhasil, dan produk tampil di katalog.
Alur alternatif	3a. Ubah: Admin memilih produk lalu Ubah; sistem menampilkan data terisi, lanjut ke langkah 5. 3b. Hapus: Admin memilih Hapus; sistem meminta konfirmasi, lalu menghapus produk dari katalog (riwayat pesanan tetap tersimpan).
Pengecualian	6a. Data wajib kosong, harga bukan angka positif, atau gambar bukan .jpg/.png: sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak disimpan. 6b. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Data produk pada katalog terbarui.

ID / Nama	UC-08 / Mengelola Portofolio dan Testimoni
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-19, KF-20
Deskripsi	Admin menambah, mengubah, dan menghapus karya portofolio (judul, deskripsi, gambar) dan testimoni (nama pemberi, isi). Menyertakan UC-06 Login Admin.
Prakondisi	Admin sudah login (UC-06).
Alur utama	1. Admin memilih menu Portofolio atau Testimoni. 2. Sistem menampilkan daftar data. 3. Admin memilih Tambah. 4. Sistem menampilkan formulir sesuai jenis konten. 5. Admin mengisi data dan menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data, menampilkan pesan berhasil, dan konten tampil di halaman publik.
Alur alternatif	3a. Ubah: Admin memilih data lalu Ubah; lanjut ke langkah 5. 3b. Hapus: Admin memilih Hapus dan mengonfirmasi; data dihapus dari halaman publik.
Pengecualian	6a. Data wajib kosong atau gambar bukan .jpg/.png: sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak disimpan. 6b. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Konten portofolio atau testimoni terbarui di halaman publik.

ID / Nama	UC-09 / Memantau Daftar Pesanan
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-21, KF-22
Deskripsi	Admin melihat antrean pesanan terpusat beserta status dan detail setiap pesanan. Menyertakan UC-06 Login Admin.
Prakondisi	Admin sudah login (UC-06).
Alur utama	1. Admin memilih menu Pesanan. 2. Sistem menampilkan daftar pesanan terbaru di atas (kode, tanggal, nama, total, status pesanan, status pembayaran). 3. Admin memilih satu pesanan. 4. Sistem menampilkan detail pesanan (data pemesan, item, total, dan foto bukti transfer bila ada).
Alur alternatif	2a. Admin menyaring berdasarkan status: sistem menampilkan pesanan sesuai filter.
Pengecualian	2b. Belum ada pesanan: sistem menampilkan pesan "Belum ada pesanan". 4a. Bukti belum diunggah: sistem menandai "Belum ada bukti transfer".
Pascakondisi	Admin melihat data pesanan; tidak ada data yang berubah.

ID / Nama	UC-10 / Memvalidasi Bukti Transfer
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-23
Deskripsi	Admin memeriksa foto bukti transfer dan menerima atau menolaknya. Menyertakan UC-06 Login Admin.
Prakondisi	Admin sudah login (UC-06); pesanan berstatus pembayaran "Menunggu validasi".
Alur utama	1. Admin membuka detail pesanan berstatus "Menunggu validasi" (UC-09). 2. Sistem menampilkan foto bukti transfer dan total tagihan. 3. Admin mencocokkan bukti dengan total tagihan. 4. Admin memilih Terima. 5. Sistem mengubah status pembayaran menjadi "Valid" dan status pesanan menjadi "Diproses", serta mencatat waktu validasi. 6. Sistem menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	4a. Admin memilih Tolak: sistem meminta catatan alasan; setelah diisi, status pembayaran menjadi "Ditolak" dan pelanggan dapat mengunggah ulang bukti (UC-04).
Pengecualian	4b. Menolak tanpa catatan alasan: sistem menolak aksi dan meminta catatan diisi. 5a. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan status tidak berubah.

Pascakondisi	Status pembayaran dan status pesanan terbarui dan dapat dilihat pelanggan melalui UC-05.

ID / Nama	UC-11 / Memperbarui Status Pesanan
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-24
Deskripsi	Admin memperbarui status pesanan agar pelanggan mengetahui progresnya. Menyertakan UC-06 Login Admin.
Prakondisi	Admin sudah login (UC-06); pembayaran pesanan berstatus "Valid".
Alur utama	1. Admin membuka detail pesanan (UC-09). 2. Sistem menampilkan status saat ini dan pilihan status. 3. Admin memilih status baru (misalnya Selesai) dan menekan Simpan. 4. Sistem menyimpan status, mencatat waktu perubahan, dan menampilkan pesan berhasil. 5. Status baru tampil saat pelanggan mengecek pesanan (UC-05).
Alur alternatif	3a. Admin mengoreksi status ke tahap sebelumnya; sistem menyimpan koreksi.
Pengecualian	3b. Mengubah ke "Selesai" saat pembayaran belum "Valid": sistem menolak dan menampilkan pesan. 4a. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan status tidak berubah.
Pascakondisi	Status pesanan tersimpan dan terlihat pelanggan.

ID / Nama	UC-12 / Mengelola Profil dan Kontak
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-25
Deskripsi	Admin mengubah teks profil bisnis dan informasi kontak. Menyertakan UC-06 Login Admin.
Prakondisi	Admin sudah login (UC-06).
Alur utama	1. Admin memilih menu Profil. 2. Sistem menampilkan formulir berisi teks profil dan kontak saat ini. 3. Admin mengubah data dan menekan Simpan. 4. Sistem memvalidasi dan menyimpan data, lalu menampilkan pesan berhasil. 5. Halaman publik menampilkan data terbaru.
Alur alternatif	3a. Admin membatalkan perubahan: sistem kembali ke dashboard tanpa menyimpan.
Pengecualian	4a. Data wajib kosong atau nomor WhatsApp tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak disimpan.

Pascakondisi	Profil dan kontak pada halaman publik terbarui.

ID / Nama	UC-13 / Mendaftar Akun Pelanggan (Sign Up)
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-26
Deskripsi	Pengunjung membuat akun pelanggan dengan email aktif dan kata sandi agar dapat memesan dan memantau pesanannya.
Prakondisi	Pengunjung belum memiliki akun.
Alur utama	1. Pengunjung memilih menu Daftar. 2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran (nama atau username, email aktif, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi). 3. Pengunjung mengisi data dan menekan Daftar. 4. Sistem memvalidasi data (email valid dan belum terdaftar, kata sandi minimal 8 karakter dan sama dengan konfirmasi) dan menyimpan akun dengan kata sandi terenkripsi. 5. Sistem menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan pengunjung ke halaman Sign In (UC-14).
Alur alternatif	1a. Pengunjung sudah memiliki akun: memilih Sudah punya akun, sistem membuka halaman Sign In (UC-14).
Pengecualian	4a. Data wajib kosong atau format email tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan dan akun tidak dibuat. 4b. Email sudah terdaftar: sistem menampilkan pesan "Email sudah terdaftar". 4c. Kata sandi kurang dari 8 karakter atau tidak sama dengan konfirmasi: sistem menampilkan pesan kesalahan. 4d. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Akun pelanggan tersimpan dan dapat dipakai untuk sign in.

ID / Nama	UC-14 / Sign In dan Sign Out Pelanggan
Aktor	Pelanggan
Kebutuhan terkait	KF-27, KF-28
Deskripsi	Pelanggan masuk ke akunnya dengan email dan kata sandi agar dapat membuat pesanan, mengunggah bukti transfer, dan melihat pesanan miliknya, serta keluar dari akun.
Prakondisi	Pelanggan sudah memiliki akun (UC-13).

Alur utama	1. Pelanggan memilih menu Masuk. 2. Sistem menampilkan formulir Sign In. 3. Pelanggan mengisi email dan kata sandi, lalu menekan Masuk. 4. Sistem memverifikasi kredensial. 5. Sistem membuat sesi dan mengarahkan pelanggan ke halaman sebelumnya atau beranda.
Alur alternatif	1a. Pelanggan belum memiliki akun: memilih Daftar, sistem membuka formulir Sign Up (UC-13). 5a. Pelanggan memilih Keluar (Sign Out): sistem mengakhiri sesi dan kembali ke beranda.
Pengecualian	4a. Email atau kata sandi salah: sistem menampilkan pesan gagal sign in. 4b. Lima kali gagal berturut-turut: sistem mengunci sign in sementara dan menampilkan pesan. 4c. Koneksi basis data gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Sesi pelanggan aktif (atau berakhir setelah sign out).

4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan

User story ditulis untuk use case berprioritas Must dan Should. Kriteria penerimaan menjadi dasar skenario pengujian dan UAT pada Minggu 13.

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-01	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat profil bisnis, portofolio, testimoni, dan kontak agar saya mengenal Mooolagi sebelum memesan.	Menu profil, portofolio, testimoni, dan kontak dapat dibuka; konten sesuai data Admin; tautan WhatsApp membuka chat ke nomor Admin.	UC-01
US-02	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat katalog dan detail produk beserta harga agar saya dapat memilih produk.	Katalog menampilkan nama, gambar, dan harga; klik produk membuka detail; produk yang dihapus tidak tampil.	UC-02
US-03	Sebagai pelanggan, saya ingin memasukkan produk ke keranjang dan checkout agar saya dapat memesan tanpa Google Form.	Hanya pelanggan yang sudah sign in yang dapat checkout (yang belum diarahkan ke Sign In); item keranjang dapat ditambah, diubah, dan dihapus; alamat wajib kosong ditolak; setelah disimpan muncul kode pesanan unik dengan status "Menunggu".	UC-03
US-04	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat rincian tagihan setelah memesan agar saya tahu jumlah dan tujuan transfer.	Rincian memuat kode pesanan, item, total, dan rekening tujuan; tampil segera setelah pesanan disimpan.	UC-03

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-05	Sebagai pelanggan, saya ingin mengunggah bukti transfer agar pembayaran saya dapat divalidasi Admin.	Hanya pelanggan yang sudah sign in dapat mengunggah bukti untuk pesanan miliknya; berkas .jpg/.png maksimal 2 MB diterima dan status menjadi "Menunggu validasi"; berkas lain ditolak dengan pesan.	UC-04
US-06	Sebagai pelanggan, saya ingin mengunggah ulang bukti transfer jika ditolak agar pesanan saya tetap dapat diproses.	Catatan alasan penolakan tampil; bukti baru menggantikan bukti lama dan status kembali "Menunggu validasi".	UC-04
US-07	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat status pesanan saya setelah sign in agar saya tidak perlu bertanya lewat chat.	Halaman Pesanan Saya menampilkan pesanan milik akun beserta status pesanan dan status pembayaran; pesanan milik akun lain tidak dapat dilihat.	UC-05
US-08	Sebagai Admin, saya ingin login ke dashboard agar hanya saya yang dapat mengelola data.	Kredensial benar membuka dashboard; kredensial salah ditolak; akses dashboard tanpa login dialihkan ke halaman login.	UC-06
US-09	Sebagai Admin, saya ingin mengelola produk katalog agar etalase selalu terbarui.	Produk dapat ditambah, diubah, dan dihapus; perubahan langsung tampil di katalog; data wajib divalidasi.	UC-07
US-10	Sebagai Admin, saya ingin mengelola portofolio dan testimoni agar profil bisnis tetap menarik.	Portofolio dan testimoni dapat ditambah, diubah, dan dihapus; tampil di halaman publik setelah disimpan.	UC-08
US-11	Sebagai Admin, saya ingin melihat daftar antrean pesanan beserta statusnya agar saya tidak perlu merekap di spreadsheet.	Daftar memuat kode, nama, total, status pesanan, dan status pembayaran; dapat difilter berdasarkan status.	UC-09
US-12	Sebagai Admin, saya ingin melihat dan memvalidasi bukti transfer agar hanya pembayaran yang valid yang diproses.	Foto bukti tampil pada detail pesanan; Terima mengubah pembayaran menjadi "Valid" dan pesanan "Diproses"; Tolak wajib disertai catatan.	UC-10
US-13	Sebagai Admin, saya ingin memperbarui status pesanan agar pelanggan mengetahui progres pesanannya.	Status dapat diubah Menunggu, Diproses, atau Selesai; perubahan terlihat di halaman cek status pelanggan.	UC-11

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-14	Sebagai pengunjung, saya ingin mendaftar akun dengan email aktif dan kata sandi (sign up) agar saya dapat memesan dan memantau pesanan saya.	Formulir meminta nama atau username, email aktif, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi; email tidak valid atau sudah terdaftar ditolak; kata sandi minimal 8 karakter dan tersimpan terenkripsi; setelah berhasil pengunjung diarahkan ke halaman Sign In.	UC-13
US-15	Sebagai pelanggan, saya ingin sign in dengan email dan kata sandi agar saya dapat membuat pesanan, mengunggah bukti transfer, dan melihat status pesanan saya.	Kredensial benar membuka akun dan mengarahkan ke halaman sebelumnya; kredensial salah ditolak dengan pesan; setelah 5 kali gagal berturut-turut sign in dikunci sementara; pelanggan dapat sign out.	UC-14
US-16	Sebagai pelanggan, saya ingin agar hanya akun saya yang dapat melihat pesanan dan data saya agar data pribadi saya aman.	Keranjang, checkout, unggah bukti, dan Pesanan Saya hanya dapat dibuka setelah sign in; pelanggan yang belum sign in diarahkan ke halaman Sign In; pesanan akun lain tidak dapat dibuka.	UC-03, UC-04, UC-05, UC-14

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan berikut dirumuskan terukur sehingga dapat diverifikasi, dan memerinci target pada RD Bagian 6 (kinerja, reliabilitas dan ketersediaan, antarmuka pemakai, serta keamanan).

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-01	Kinerja	Halaman publik (beranda, katalog, detail produk) termuat paling lama 5 detik, dengan target 3 detik, pada koneksi 4G atau Wi-Fi yang stabil.	Uji waktu muat dengan alat pengembang peramban pada 5 halaman	Should
KNF-02	Keamanan (otentikasi)	Dashboard hanya dapat diakses Admin yang login; keranjang, checkout, unggah bukti, dan Pesanan Saya hanya dapat diakses pelanggan yang sign in; kata sandi Admin dan pelanggan disimpan terenkripsi (hash); email pelanggan unik dan kata sandi pelanggan minimal 8 karakter.	Uji login dan sign in benar dan salah, email ganda, serta akses alamat halaman tanpa login	Must

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-03	Keamanan (berkas)	Unggahan bukti transfer hanya menerima ekstensi .jpg/.png dengan ukuran maksimal 2 MB; berkas lain ditolak.	Uji unggah berkas .pdf, .exe, dan berkas lebih dari 2 MB	Must
KNF-04	Keamanan (input)	Semua formulir memakai validasi input di sisi server dan token CSRF; login Admin dan sign in pelanggan dikunci sementara setelah 5 kali gagal berturut-turut.	Uji input tidak valid dan percobaan login atau sign in berulang	Should
KNF-05	Usability (Admin)	Admin baru dapat memvalidasi bukti transfer dan mengubah status pesanan setelah pelatihan paling lama 30 menit dengan bantuan User Manual.	Uji saat pelatihan dan UAT	Should
KNF-06	Usability (pelanggan)	Pelanggan dapat menyelesaikan pemesanan, dari memilih produk sampai mengunggah bukti transfer, tanpa bantuan dalam waktu paling lama 10 menit.	Uji skenario UAT dengan minimal 3 pengguna uji	Should
KNF-07	Reliabilitas dan ketersediaan	Ketersediaan sistem minimal 99% per bulan pada server hosting; backup basis data minimal 1 kali per minggu.	Pemantauan uptime dan pemeriksaan berkas backup	Should
KNF-08	Kompatibilitas	Berjalan pada Chrome dan Safari versi terbaru; tampilan responsif pada layar ponsel (lebar minimal 360 px) dan laptop.	Uji lintas peramban dan ukuran layar	Must
KNF-09	Pemeliharaan	Kode tersimpan di repositori Git (GitHub) dengan panduan instalasi dan deploy, serta User Manual untuk Admin.	Tinjau repositori dan dokumen	Should
KNF-10	Privasi data	Data pelanggan (nama atau username, email aktif, alamat) hanya dapat dilihat Admin dan pemilik akun yang sign in; tidak tampil di halaman publik; nomor WhatsApp pelanggan tidak disimpan.	Uji akses data pesanan tanpa sign in dan dengan akun lain	Must
KNF-11	Kapasitas dan perkembangan	Basis data mampu menampung minimal 1.000 pesanan dan 200 produk beserta gambar tanpa melampaui batas waktu muat KNF-01.	Uji dengan data uji (dummy)	Could

6. KEBUTUHAN DATA

Data yang harus disimpan dan dihasilkan sistem diidentifikasi pada tingkat entitas dan atribut utama. ERD dan rancangan basis data rinci disusun di SDD.

6.1 Entitas Data Utama

Entitas	Atribut Utama	Sumber Data	Digunakan oleh
Admin	id, nama, email/username, kata sandi (hash)	D-02	UC-06
Akun Pelanggan	id, nama atau username, email aktif (unik), kata sandi (hash), tanggal daftar	Formulir sign up (revisi dosen); Google Form (D-01)	UC-03, UC-04, UC-05, UC-13, UC-14
Kategori	id, nama kategori (misalnya Template Canva, Custom Photostrip, Sticker Sheet Pack, Study Tracker)	W-01, D-02	UC-02, UC-07
Produk	id, kategori, nama, deskripsi, harga, gambar	Daftar produk klien (W-01)	UC-02, UC-03, UC-07
Portofolio	id, judul, deskripsi, gambar	Karya klien (W-01)	UC-01, UC-08
Testimoni	id, nama pemberi, isi testimoni, tanggal	Klien dan pelanggan (W-01)	UC-01, UC-08
Profil dan Kontak	teks profil bisnis, nomor WhatsApp, kontak lain	W-01	UC-01, UC-12
Pesanan	id, kode pesanan, akun pelanggan, tanggal, alamat, catatan, total, status pesanan, status pembayaran, catatan penolakan	Google Form (D-01)	UC-03, UC-04, UC-05, UC-09, UC-10, UC-11
Item Pesanan	pesanan, produk, jumlah, harga satuan, subtotal	Google Form (D-01)	UC-03, UC-09
Bukti Transfer	pesanan, nama berkas, tanggal unggah, tanggal validasi	Pelanggan (W-01)	UC-04, UC-09, UC-10
Rekening Pembayaran	bank, nomor rekening, atas nama	Klien (diminta sebelum Minggu 8)	UC-03

6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran

Laporan	Isi	Pengguna	Periode	KF
Rincian tagihan (invoice digital)	Kode pesanan, tanggal, daftar produk, total, dan rekening tujuan transfer	Pelanggan	Per pesanan, saat pesanan dibuat	KF-11

Laporan	Isi	Pengguna	Periode	KF
Daftar dan status pesanan pelanggan	Kode pesanan, tanggal, total, status pesanan, status pembayaran, dan catatan penolakan bila ada; hanya pesanan milik akun yang sign in	Pelanggan	Setiap pengecekan	KF-13, KF-14
Daftar antrean pesanan	Kode, tanggal, nama, total, status pesanan, dan status pembayaran	Admin	Harian (real-time)	KF-21
Detail pesanan dan bukti transfer	Data pemesan, item pesanan, total, dan foto bukti transfer	Admin	Per pesanan	KF-22

7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

7.1 Antarmuka Pengguna. Antarmuka berbahasa Indonesia, bergaya estetis, dan konsisten dengan identitas visual Mooolagi (logo dan palet warna dari klien, dikonfirmasi pada tahap desain). Tampilan dirancang mobile-first dan responsif karena mayoritas akses melalui smartphone; teks isi berukuran minimal 14 px, tombol utama cukup besar untuk disentuh, dan pesan kesalahan ditampilkan jelas di dekat isian yang bermasalah. Menu utama pelanggan: Beranda/Profil, Portofolio, Testimoni, Katalog, Pesanan Saya, Kontak, serta Daftar dan Masuk (Sign Up dan Sign In). Dashboard Admin dibuat sederhana dengan menu Produk, Portofolio, Testimoni, Pesanan, dan Profil. Wireframe dan mockup rinci disusun pada fase Desain Sistem (SDD).

7.2 Antarmuka Perangkat Keras. Tidak ada perangkat keras khusus yang terhubung (tanpa printer atau pemindai). Pengguna memakai smartphone atau laptop; kamera atau galeri ponsel dipakai untuk memilih foto bukti transfer.

7.3 Antarmuka Perangkat Lunak dan Komunikasi. Sistem memakai tautan WhatsApp (hyperlink berformat https://wa.me/ dengan nomor Admin dan pesan awal berisi kode pesanan) tanpa API WhatsApp. Komunikasi peramban dengan server memakai HTTP/HTTPS, dan server mengakses basis data MySQL melalui kueri SQL. Berkas bukti transfer dan gambar produk disimpan sebagai berkas .jpg/.png di penyimpanan server. Pembayaran memakai transfer bank manual tanpa integrasi payment gateway maupun API mutasi bank; impor dan ekspor Excel tidak termasuk ruang lingkup.

8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS

Karena proyek memakai pendekatan Waterfall (bukan sprint), kebutuhan dikelompokkan dengan MoSCoW dan dialokasikan ke tiga rilis internal pada fase Pemrograman (Minggu 8 sampai 12 sesuai Gantt Chart Bagian II). Rilis internal hanya menunjukkan urutan pengerjaan; penerimaan akhir tetap melalui UAT (Minggu 13) dan BAST. Alokasi ini tidak mengubah jadwal pada Gantt Chart Bagian II.

Prioritas	Kebutuhan / Use Case	Rencana Rilis
Must have	KF-01, KF-04, KF-05, KF-06, KF-08 s.d. KF-14, KF-17, KF-18, KF-21 s.d. KF-24, KF-26 s.d. KF-28 (UC-01 s.d. UC-07, UC-09 s.d. UC-11, UC-13, dan UC-14, bagian Must)	Rilis A (Minggu 8 s.d. 10)
Should have	KF-02, KF-03, KF-15, KF-16, KF-19, KF-20 (UC-08; bagian Should pada UC-01, UC-04, UC-05)	Rilis B (Minggu 11 s.d. 12; Minggu 11 bertepatan dengan UTS)
Could have	KF-07, KF-25 (UC-12; bagian Could pada UC-02)	Rilis C (Minggu 12), bila waktu cukup
Won't have (this time)	Payment gateway otomatis (Midtrans, Xendit), mutasi bank otomatis melalui API, dan ongkos kirim otomatis melalui API kurir (RD 2.2); usulan pengembangan lanjutan: notifikasi otomatis email/WhatsApp, pemulihan (reset) kata sandi otomatis melalui email, dan sign in dengan akun pihak ketiga	Tidak dikerjakan di proyek ini; dicatat untuk pengembangan berikutnya

9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN

Matriks berikut menelusuri setiap kebutuhan fungsional dari RD sampai pengujian. Kolom SDD dan Kasus Uji diisi pada Minggu 7 dan Minggu 13. Rilis A, B, dan C mengacu pada Bagian 8.

KF	Fungsi RD	Use Case	User Story	Rilis	SDD	Kasus Uji
KF-01	F-01	UC-01	US-01	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-02	F-01	UC-01	US-01	B	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-03	F-01	UC-01	US-01	B	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-04	F-01	UC-01	US-01	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-05	F-02	UC-02	US-02	A	(Mg 7)	(Mg 13)

KF	Fungsi RD	Use Case	User Story	Rilis	SDD	Kasus Uji
KF-06	F-02	UC-02	US-02	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-07	F-02	UC-02	-	C	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-08	F-03	UC-03	US-03	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-09	F-03	UC-03	US-03	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-10	F-03	UC-03	US-03	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-11	F-03	UC-03	US-04	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-12	F-03	UC-04	US-05	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-13	F-04	UC-05	US-07	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-14	F-04	UC-05	US-07	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-15	F-04	UC-04	US-06	B	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-16	F-03, F-04	UC-04, UC-05	US-05, US-07	B	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-17	F-05, F-06	UC-06	US-08	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-18	F-05	UC-07	US-09	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-19	F-05	UC-08	US-10	B	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-20	F-05	UC-08	US-10	B	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-21	F-06	UC-09	US-11	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-22	F-06	UC-09	US-12	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-23	F-06	UC-10	US-12	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-24	F-06	UC-11	US-13	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-25	F-05	UC-12	-	C	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-26	F-03, F-04	UC-13	US-14	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-27	F-03, F-04	UC-14	US-15	A	(Mg 7)	(Mg 13)
KF-28	F-03, F-04	UC-03, UC-04, UC-05	US-16	A	(Mg 7)	(Mg 13)

10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

1. Schwalbe, K. (2019). *Information Technology Project Management* (9th ed.). Cengage Learning. (Bab Project Scope Management.)
2. Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

3. Kelompok 2 PPSI 4KA21. (2026). *Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I): Website Profil dan Katalog Mooolagi Creative Studio*, versi 1.0. Universitas Gunadarma.
4. Kelompok 2 PPSI 4KA21. (2026). *Dokumen Perencanaan Proyek (Dokumen 01 Bagian II): Website Profil dan Katalog Mooolagi Creative Studio*, versi 1.0. Universitas Gunadarma.
5. Pernyataan Penggunaan AI: Draf awal SRS ini disusun dengan bantuan AI (Claude, Anthropic) berdasarkan RD Bagian I, Dokumen Perencanaan Bagian II, Gantt Chart dan WBS, serta Laporan Progres Minggu 4 yang disediakan tim. Bantuan AI mencakup penyusunan struktur sesuai template, perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, spesifikasi use case dan user story, serta pembuatan diagram konteks dan diagram use case. Seluruh isi diperiksa dan disesuaikan oleh tim proyek, dan kebutuhan yang merupakan usulan tim ditandai pada dokumen. Revisi versi 1.1 (akun pelanggan, perincian pertanyaan wawancara, dan pembaruan diagram serta matriks keterlacakan) juga dibantu AI dan diperiksa oleh tim.

LAMPIRAN A

BUKTI PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Pertanyaan dan temuan pada notulen W-01 dan W-02 mengacu pada RD Bagian I, Dokumen Perencanaan Bagian II, formulir pemesanan (D-01), dan Laporan Progres Minggu 4.

Kode / Teknik	W-01 / Wawancara
Tanggal & Tempat	10-10-2026, Google Meet
Narasumber	Nalla Herbaria, Founder Mooolagi Creative Studio
Pewawancara	Muhammad Alatas

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
1	Bagaimana proses pemesanan produk saat ini dan apa kendalanya?	Pemesanan dilakukan dengan mengisi Google Form. Metode ini kurang efisien, rawan salah catat, tidak terintegrasi dengan data terpusat, dan tidak memberi informasi status pesanan kepada pelanggan.
2	Apa yang Anda butuhkan dari sistem baru?	Website company profile, katalog, dan sistem pengecekan pembayaran manual (unggah bukti transfer).
3	Informasi apa yang ingin ditampilkan di website?	Pengenalan bisnis (About Us) dan Contact Person, katalog penjualan dan portofolio karya secara estetis, serta testimoni pelanggan.
4	Bagaimana pemesanan dan pengecekan pembayaran sebaiknya berjalan?	Praktis, terintegrasi dalam database terpusat, dan meminimalkan kesalahan input.
5	Apakah website perlu halaman pengenalan bisnis (About Us), dan apa isinya?	Perlu. Halaman About Us memperkenalkan Mooolagi Creative Studio, bisnis creative gift dan design studio yang lahir di Jakarta.
6	Apakah portofolio karya perlu ditampilkan di website dan siapa yang mengelolanya?	Perlu, ditampilkan secara estetis. Admin menambah, mengubah, dan menghapus portofolio sendiri melalui dashboard.
7	Apakah testimoni pelanggan perlu ditampilkan?	Perlu. Testimoni ditampilkan di halaman publik dan dikelola oleh Admin.
8	Bagaimana pengunjung menghubungi Mooolagi dari website?	Melalui halaman Contact Person dengan tautan langsung ke WhatsApp Admin.
9	Informasi apa yang perlu ditampilkan pada katalog dan detail produk?	Nama, gambar, kategori, dan harga produk, serta halaman detail produk. Jenis produk antara lain Template Canva, Custom Photostrip, Sticker Sheet Pack, dan Study Tracker.

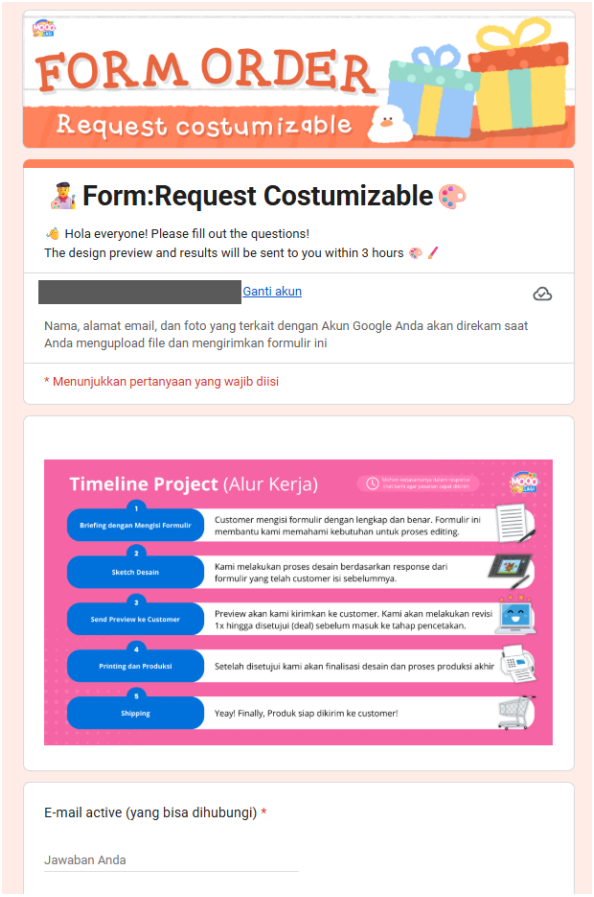
No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
10	Bagaimana pelanggan melakukan pembayaran?	Melalui transfer manual dengan mengunggah bukti transfer. Payment gateway otomatis, mutasi bank otomatis, dan ongkos kirim otomatis tidak termasuk dalam proyek.
11	Siapa yang memeriksa bukti transfer dan memperbarui status pesanan?	Admin, melalui dashboard.
12	Status pesanan apa saja yang perlu dilihat pelanggan?	Menunggu, Diproses, dan Selesai.
13	Keluaran apa yang dibutuhkan dari sistem?	Rincian tagihan pesanan (invoice digital) bagi pelanggan sesaat setelah pesanan dibuat, dan daftar antrean pesanan beserta status pembayaran bagi Admin setiap hari (real-time).
14	Perangkat apa yang paling banyak dipakai untuk mengakses website?	Mayoritas melalui smartphone, sehingga tampilan harus responsif; Admin dapat memakai smartphone atau PC/laptop.
15	Apa harapan terkait kecepatan, keamanan, dan ketersediaan website?	Halaman dimuat maksimal 3 sampai 5 detik pada koneksi stabil, ketersediaan 99%, kata sandi Admin terenkripsi, dan unggahan bukti transfer dibatasi format .jpg/.png.
16	Apakah Admin membutuhkan panduan atau pelatihan penggunaan sistem?	Ya. Admin dibekali User Manual dan pelatihan penggunaan sistem.
17	Siapa yang menanggung biaya domain dan hosting?	Selama pengujian ditanggung tim; untuk peluncuran resmi diserahkan kepada klien (hosting dasar sekitar Rp 300.000 per tahun).

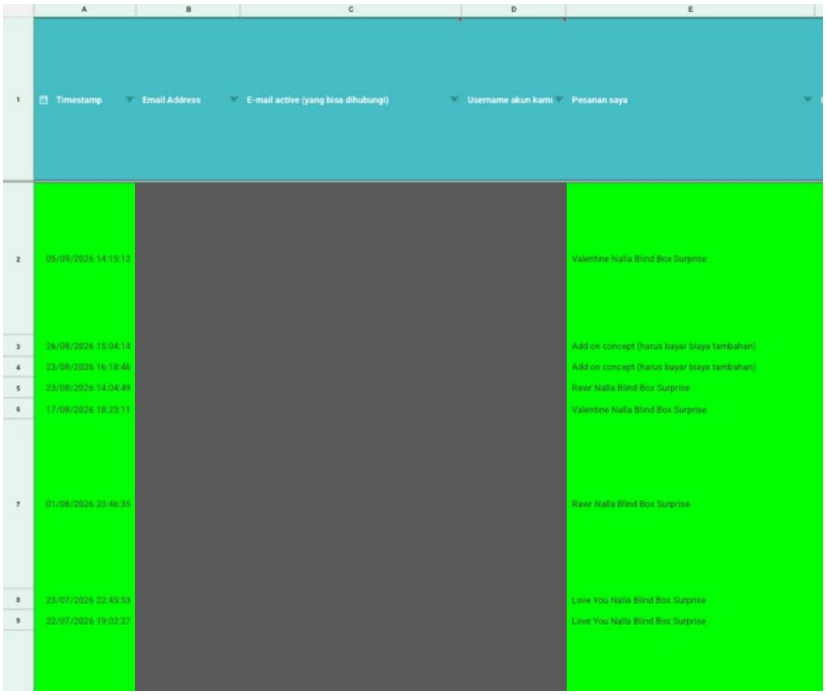
Kode / Teknik	W-02 / Pertemuan review (daring)
Tanggal & Tempat	18-10-2026, Google Meet
Narasumber	Nalla Herbaria, Founder Mooolagi Creative Studio
Pewawancara	Muhammad Alatas

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
1	Apakah alur pemesanan terpusat (proses bisnis To-Be) sesuai kebutuhan?	Alur pemesanan terpusat disetujui.
2	Apakah jadwal pengerjaan pada Gantt Chart dapat disetujui?	Jadwal Gantt Chart disepakati tanpa perubahan.
3	Apakah ada perubahan kebutuhan atau ruang lingkup?	Tidak ada perubahan ruang lingkup; tidak ada dampak pada biaya maupun Gantt Chart.

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
4	Apakah gambaran proses pemesanan saat ini (As-Is) sudah sesuai?	Sesuai: pelanggan melihat produk di media sosial, mengisi Google Form, Admin merekap data secara manual, lalu pembayaran dan konfirmasi melalui WhatsApp.
5	Apakah modul utama pada Dokumen Perencanaan (Company Profile, Katalog, Pemesanan, Pengecekan, dan Dashboard) sudah mencakup kebutuhan?	Sudah mencakup kebutuhan; tidak ada perubahan ruang lingkup.
6	Data apa yang perlu diisi pelanggan saat memesan?	Mengikuti Google Form saat ini: email aktif yang dapat dihubungi dan pesanan, ditambah alamat dan catatan pesanan.
7	Apakah menyimpan nomor WhatsApp pelanggan di sistem masih diperlukan?	Tidak diperlukan lagi. Pelanggan cukup dihubungi melalui email aktifnya; nomor WhatsApp yang dipakai hanya milik Admin sebagai kontak bisnis.
8	Bagaimana status pesanan diperbarui pada sistem baru?	Admin memvalidasi bukti transfer di dashboard, lalu status pesanan ter-update otomatis di sisi pelanggan.
9	Siapa yang akan mengelola dashboard sehari-hari?	Admin Mooolagi.
10	Apa yang berubah pada pekerjaan Admin setelah sistem berjalan?	Admin beralih dari pengecekan pesanan manual lewat formulir ke pemantauan terpusat melalui dashboard, sehingga pencatatan lebih rapi dan transparan.
11	Data konten apa yang perlu disediakan untuk website?	Data konten seperti foto produk dan portofolio disediakan Admin sesuai kebutuhan untuk pembaruan katalog dan profil.

D-01 / Studi dokumen. Contoh dokumen klien: formulir pemesanan Google Form dan spreadsheet rekap pesanan Mooolagi. Data pelanggan pada tangkapan layar telah disensor.


FORM ORDER
Request costumizable
Form:Request Costumizable
Hola everyone! Please fill out the questions!
The design preview and results will be sent to you within 3 hours
Ganti akun
Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini
* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi
Timeline Project (Alur Kerja)
1 Briefing dengan Mengisi Formulir
Customer mengisi formulir dengan lengkap dan benar. Formulir ini membantu kami memahami kebutuhan untuk proses editing.
2 Sketch Desain
Kami melakukan proses desain berdasarkan response dari formulir yang telah customer isi sebelummya.
3 Send Preview ke Customer
Preview akan kami kirimkan ke customer. Kami akan melakukan revisi 1x hingga disetujui (deal) sebelum masuk ke tahap pencetakan.
4 Printing dan Produksi
Setelah disetujui kami akan finalisasi desain dan proses produksi akhir
5 Shipping
Yeay! Finally, Produk siap dikirim ke customer!
E-mail active (yang bisa dihubungi) *
Jawaban Anda

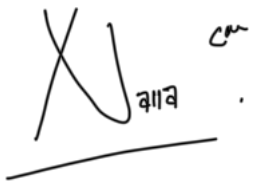

Timestamp
Email Address
E-mail active (yang bisa dihubungi)
Username akun kami
Pesanan saya
05/09/2026 14:15:12
Valentine Nalla Blind Box Surprise
26/08/2026 15:04:14
Add on concept (harus bayar biaya tambahan)
23/08/2026 16:18:46
Add on concept (harus bayar biaya tambahan)
23/08/2026 14:04:49
Rawr Nalla Blind Box Surprise
17/08/2026 18:23:11
Valentine Nalla Blind Box Surprise
01/08/2026 23:46:35
Rawr Nalla Blind Box Surprise
23/07/2026 22:45:53
Love You Nalla Blind Box Surprise
22/07/2026 19:02:27
Love You Nalla Blind Box Surprise

LAMPIRAN B

PERSETUJUAN KEBUTUHAN OLEH KLIEN

Dengan ini klien menyatakan telah membaca dan menyetujui kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan prioritas yang tercantum dalam SRS WEBSITE PROFIL DAN KATALOG MOOOLAGI CREATIVE STUDIO versi 1.1. Perubahan kebutuhan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi dan dibahas bersama tim proyek.

Jakarta, 1-11-2026

Pihak Klien	**System Analyst**
	
Nalla Herbaria, Founder Mooolagi Creative Studio	Muhammad Alatas, NPM 10123741